

Manufatura - Linha Datasul - MCF - Sintaxe de regras e fórmulas do configurador

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:00 min**

Dúvida

Como é a **Sintaxe de regras e Fórmulas** do **Configurador de Produtos**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Configurador de Produtos (MCF) - Versão 12

Solução

A **API** de interpretação de **fórmulas** permite a utilização de fórmulas complexas, selecionando a expressão matemática associada a uma regra com valor verdadeiro, realizando então o processamento dessa expressão e retornando o seu valor correspondente.

Para a definição de uma **fórmula**, utiliza-se a seguinte sintaxe:

[Regra 1] Expressão 1 [Regra 2] Expressão 2 [Regra 3] Expressão 3 ...

As **regras** sempre estarão entre colchetes. Sempre deverá haver uma expressão matemática associada a uma regra. Quando uma regra verdadeira for encontrada, a expressão associada a essa regra é processada e o seu valor é retornado. Caso existam mais de uma **regra** com resultado verdadeiro, será sempre retornado o valor correspondente à primeira expressão associada a uma **regra** verdadeira, sendo as demais descartadas.

Não é obrigatória a utilização de **regras**, caso a **fórmula** possua apenas um resultado. Neste caso, basta utilizar a própria expressão matemática na fórmula, sem nenhuma regra entre colchetes.

Exemplos de fórmulas

[Cor = Azul e Tamanho > (Limite * 3)] Limite * 3

[Cor = Verde ou Modelo = 1] Modelo * 9

int(substring(var1 1 2)) * 10

Para a inserção das regras e das fórmulas, o interpretador de fórmulas permite os seguintes recursos:

- Múltiplos níveis de parênteses
- Utilização das 4 operações aritméticas básicas **+**, **-**, *****, **/**
- Utilização de prioridade entre as operações, multiplicação e divisão são executadas antes de soma e subtração

- Utilização de potenciação ^
- Utilização de divisão inteira \
- Utilização de resto de divisão **MOD**
- Utilização dos operadores lógicos **E -> AND, OU -> OR e NÃO -> NOT**
- Utilização dos operadores relacionais **=, <>, >=, <=, > e <**

Além disso, as seguintes funções também podem ser utilizadas, tanto nas regras quanto nas expressões:

- **INT** - Parâmetro – Converte um número decimal ou uma sequência de caracteres em um número inteiro.
- **DEC** - Parâmetro – Converte uma sequência de caracteres em um número decimal.
- **STR** - Parâmetro – Converte um número inteiro ou decimal em uma sequência de caracteres.
- **ABS** - Parâmetro – Retorna o valor absoluto de um número, sem sinal.
- **SQR** - Parâmetro – Retorna a raiz quadrada do número passado como parâmetro.
- **UCASE** - Parâmetro – Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras maiúsculas.
- **LCASE** - Parâmetro – Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras minúsculas.
- **LEN** - Parâmetro – Retorna o número de caracteres de uma sequência.
- **SUBSTRING** - Sequência **Pos_Inicial** - **Posição inicial** tamanho – Retorna uma parte da sequência de caracteres, começando por **Pos_Inicial**, com o Tamanho determinado.
- **SEARCH** - Sequência Busca **Pos_Inicial** – Retorna um número indicando a posição onde a sequência de caracteres **Busca** é encontrada na sequência original, iniciando por **Pos_Inicial**. A busca sempre é realizada a partir da esquerda.
- **REPLACE** - Sequência **Seq_Origem** - **Sequencia origem** e **Nova_Seq** - **Nova sequencia** – Retorna a sequência de caracteres original, com todas as ocorrências de **Seq_Origem** substituídas por **Nova_Seq**.
- **ROUND** - Parâmetro **Casas_Decimais** - **Casas decimais** – Retorna o número passado como parâmetro, arredondado com o número de casas decimais informado.
- **TRUNC** - Parâmetro **Casas_Decimais** – Retorna o número passado como parâmetro, truncado com o número de casas decimais informado.
- **FAT** - Parâmetro – Retorna o fatorial de um número.
- **PI** – Retorna o valor padrão de **PI = 3,14159...**
- **ANG** - Parâmetro – Converte um ângulo passado em radianos para graus.
- **RAD** - Parâmetro – Converte um ângulo passado em graus para radianos.
- **SIN** - Parâmetro – Retorna o seno natural de um ângulo, passado em radianos.
- **COS** - Parâmetro – Retorna o cosseno natural de um ângulo, passado em radianos.
- **TAN** - Parâmetro – Retorna a tangente natural de um ângulo, passado em radianos.
- **SEC** - Parâmetro – Retorna a secante natural de um ângulo, passado em radianos.
- **COSSEC** - Parâmetro – Retorna a cossecante natural de um ângulo, passado em radianos
- **COTAN** - Parâmetro – Retorna a cotangente natural de um ângulo, passado em radianos.

Importante

No caso das funções **SUBSTRING**, **SEARCH**, **REPLACE**, **ROUND** e **TRUNC**, os parâmetros devem ser separados por espaços e não por vírgulas ou ponto e vírgulas. Caso algum parâmetro seja composto, ou seja, possuir uma operação que deva ser executada antes da passagem do parâmetro para a função, ele deve ser colocado entre parênteses.

Exemplo

SUBSTRING(Cor (Posição + 5) Tamanho)